Choque anafiláctico y RCP intrahospitalaria · Guía práctica para la ECOE

Dos estaciones de urgencias con simulador · Segundo nivel de atención

Siglas de uso frecuente. PA, PAS y PAM: presión arterial, sistólica y media. FC: frecuencia cardiaca. IM, IV e IO: vías intramuscular, intravenosa e intraósea. SRI: secuencia rápida de intubación. RCP: reanimación cardiopulmonar. RCE: retorno de la circulación espontánea. FV: fibrilación ventricular. TVSP: taquicardia ventricular sin pulso. AESP: actividad eléctrica sin pulso. ETCO2: dióxido de carbono al final de la espiración. BVM: bolsa-válvula-mascarilla. AHA: American Heart Association.

Índice

1 Las estaciones y sus rúbricas
- 1.1 Estación de choque anafiláctico
- 1.2 Estación de RCP intrahospitalaria
- 1.3 Secuencia de ambas estaciones

2 Choque anafiláctico: reconocimiento
- 2.1 Presentación e interrogatorio SAMPLE
- 2.2 Criterios diagnósticos
- 2.3 Diagnóstico diferencial
- 2.4 Tipo de choque
- 2.5 Parámetros del estado de choque

3 Choque anafiláctico: tratamiento
- 3.1 Adrenalina IM
- 3.2 Posición, desencadenante y monitorización
- 3.3 A: vía aérea y oxígeno
- 3.4 B: exploración del tórax
- 3.5 C: circulación
- 3.6 Laboratorios
- 3.7 D: estado neurológico
- 3.8 E: exploración completa
- 3.9 Vía aérea definitiva: secuencia rápida de intubación
- 3.10 Anafilaxia refractaria y fármacos complementarios
- 3.11 Observación y egreso

4 RCP intrahospitalaria
- 4.1 Reconocimiento, activación y equipo
- 4.2 RCP de alta calidad
- 4.3 Ritmo, descarga y revaloración
- 4.4 Fármacos y tiempos
- 4.5 Vía aérea avanzada y capnografía
- 4.6 Signos de RCE
- 4.7 Causas reversibles: las H y las T
- 4.8 Cuidados posparo

5 Escenarios para practicar

6 Preguntas directas con respuesta modelo

7 Respuestas de la rúbrica que conviene precisar

8 Contenido de segundo plano

9 Plan de estudio de dos días

Referencias

1. Las estaciones y sus rúbricas

La práctica 11 tiene dos estaciones con rúbricas propias: el choque anafiláctico y la RCP intrahospitalaria. Ambas se califican como cumplido o no cumplido, sin medios puntos.[1]

1.1 Estación de choque anafiláctico

La rúbrica numera 13 criterios y se acredita con 10 de 13, pero **omite el número 7**: solo hay 12 criterios calificables. Por eso el margen real es de **dos criterios**.[1] Cinco criterios exigen la respuesta completa ("si falta algo = NO"): los parámetros del estado de choque, la dosis ponderal de adrenalina, la exploración del tórax en sus cuatro tiempos, los laboratorios y los criterios de la SRI.

Tabla 1. Criterios de la estación de choque anafiláctico[1]

#	Criterio	Acción o respuesta esperada	Sección
1	Presentación y motivo de consulta	Presentarse e interrogar el motivo	2.1
2	Interrogatorio	Pedir al monitor los datos del SAMPLE	2.1
3	Diagnóstico	Criterios de anafilaxia (al menos 4) y tipo de choque	2.2 y 2.4
4	Estado de choque	Índice de choque, uresis, Glasgow, presión de pulso y llenado capilar	2.5
5	Adrenalina	0,01 mg/kg, máximo 0,5 mg, IM a 90°, con cálculo por peso; verificar que se aplique bien	3.1
6	A: vía aérea	Permeabilidad; mascarilla con reservorio a 15 L/min como primera elección	3.3
8	B: tórax	Inspección, palpación, percusión y auscultación en busca de dificultad respiratoria	3.4
9	C: circulación	Signos de hipoperfusión; dos vías periféricas (soluciones y fármacos de alto riesgo); sonda urinaria	3.5
10	C: laboratorios	Gasometría, triptasa, histamina, biometría hemática, química sanguínea y electrolitos séricos	3.6
11	D: neurológico	Glasgow y revaloración cada 5 minutos	3.7
12	Vía aérea definitiva	Criterios de SRI (al menos 4) y técnica adecuada	3.9
13	E: exploración	Exploración cefalocaudal completa en busca de signos de anafilaxia	3.8

1.2 Estación de RCP intrahospitalaria

Califica 16 criterios y se acredita con 12 de 16, de modo que se pueden perder cuatro. Dos criterios exigen la respuesta completa: los signos de RCE y las seis causas reversibles.[1]

Tabla 2. Criterios de la estación de RCP intrahospitalaria[1]

#	Criterio	Acción o respuesta esperada	Sección
1	Reconocimiento	Identificar el paro, activar el código azul e integrar el equipo	4.1
2	Preparación	Tabla rígida bajo el tórax; designar a quien toma el tiempo	4.1
3	Compresiones	100 a 120 por minuto, de calidad adecuada	4.2
4	Ventilaciones	BVM 30:2 sin vía aérea avanzada; 1 cada 6 segundos con ella	4.2
5	Monitor	Colocar el monitor-desfibrilador y evaluar el ritmo	4.3
6	Tiempos	Tomar los tiempos de las compresiones y de los fármacos e informarlos al equipo	4.1 y 4.4
7	Ritmo	Distinguir el desfibrilable (FV, TVSP) del no desfibrilable (asistolia, AESP) y descargar si corresponde	4.3
8	Energía	120 a 200 J bifásica; 360 J monofásica	4.3
9	Después de la descarga	Reanudar de inmediato las compresiones	4.3
10	Revaloración	Ritmo cada 2 minutos, sin pasar de 10 segundos	4.3
11	Adrenalina	1 mg IV: tras la 2.ª descarga en el ritmo desfibrilable; tras el primer ciclo en el no desfibrilable	4.4
12	Antiarrítmico	Tras la 3.ª descarga: amiodarona 300 mg y luego 150 mg, o lidocaína 1 a 1,5 mg/kg y luego 0,5 a 0,75 mg/kg	4.4
13	Tubo endotraqueal (pregunta directa)	Capnografía	4.5
14	Signos de RCE	Pulso y PA; aumento brusco y sostenido del ETCO2 a 40 mmHg o más; ondas espontáneas en la línea arterial	4.6
15	Cuidados posparo	Indicarlos	4.8
16	Causas reversibles (pregunta directa)	Mencionar seis	4.7

1.3 Secuencia de ambas estaciones

En la anafilaxia, la rúbrica sigue la secuencia ABCDE con la adrenalina por delante: **identificar, aplicar adrenalina, A, B, C, D, E y decidir la vía aérea definitiva**.[1] Lo esencial es no retrasar la adrenalina por completar el interrogatorio ni los estudios.[2] Si la paciente pierde el pulso, la estación de RCP continúa el caso: **reconocer, activar, comprimir, ventilar, analizar el ritmo, descargar si corresponde, administrar fármacos a tiempo, buscar las causas reversibles y atender el RCE**.[1,3]

2. Choque anafiláctico: reconocimiento

2.1 Presentación e interrogatorio SAMPLE

El primer criterio se cumple al presentarse con la paciente y con el equipo, y al preguntar el motivo de consulta.[1] El interrogatorio de urgencias se organiza con el acrónimo **SAMPLE**, y los datos se piden al monitor de la estación:[1,4]

- **S (signos y síntomas):** inicio, progresión, prurito, ronchas, edema de labios o lengua, disfonía, disnea, mareo, dolor abdominal o vómito.
- **A (alergias):** alergias conocidas a alimentos, medicamentos, picaduras o látex, y episodios previos de anafilaxia.
- **M (medicamentos):** en especial los **betabloqueadores** y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que agravan la anafilaxia y reducen la respuesta a la adrenalina.[2]
- **P (antecedentes personales):** asma, enfermedad cardiovascular y trastornos de los mastocitos, que se asocian con anafilaxia más grave.[2]
- **L (última ingesta):** qué comió y cuándo.
- **E (eventos):** qué ocurrió en los minutos a horas previos: alimento, fármaco, picadura, ejercicio o medio de contraste.

2.2 Criterios diagnósticos

La anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad sistémica, aguda y potencialmente mortal, causada por la liberación súbita de los mediadores de los mastocitos y los basófilos. El diagnóstico es **clínico** y el tratamiento no espera la confirmación de laboratorio.[2] La anafilaxia es muy probable si se cumple cualquiera de los criterios siguientes:[2]

- **Organización Mundial de Alergia 2020, criterio 1:** inicio agudo (minutos a horas) con afección de la piel o las mucosas y al menos uno de los siguientes: compromiso respiratorio, compromiso circulatorio, o síntomas gastrointestinales graves (dolor cólico intenso, vómito repetido), sobre todo con alérgenos no alimentarios.

- **Organización Mundial de Alergia 2020, criterio 2:** hipotensión, broncoespasmo o afección laríngea (estridor, cambios de la voz, odinofagia) de inicio agudo tras la exposición a un alérgeno conocido o muy probable, aun sin manifestaciones cutáneas.
- **NIAID/FAAN 2006, criterio 1:** inicio agudo con afección de la piel o las mucosas y compromiso respiratorio, o PA baja o síntomas de hipoperfusión.
- **NIAID/FAAN 2006, criterio 2:** dos o más de los siguientes poco después de la exposición a un alérgeno probable: afección de la piel y las mucosas, compromiso respiratorio, PA baja o hipoperfusión, y síntomas gastrointestinales persistentes.
- **NIAID/FAAN 2006, criterio 3:** PA baja después de la exposición a un alérgeno conocido para ese paciente.

Cómo cumplir “al menos 4 criterios”. La rúbrica pide mencionar al menos cuatro.[1] La forma más segura es enumerar los cuatro grupos de manifestaciones que combinan los criterios (afección de **piel y mucosas**, **compromiso respiratorio**, **compromiso circulatorio** y **síntomas gastrointestinales**) y después decir cómo se combinan.[2]

PA baja. En el adulto y en los mayores de 10 años es una PAS menor de 90 mmHg o una caída de más del 30% respecto de la basal.[2]

Manifestaciones por sistema. La piel y las mucosas se afectan hasta en el 90% de los casos (urticaria, prurito, rubor y angioedema), el aparato respiratorio hasta en el 85% (disfonía, estridor, sibilancias, disnea), y el gastrointestinal y el cardiovascular hasta en el 45% cada uno (dolor cólico, vómito, mareo, síncope, hipotensión). La PA baja no es necesaria para el diagnóstico, y los signos cutáneos faltan o no se reconocen en hasta el 10% de los episodios.[2]

2.3 Diagnóstico diferencial

Los cuadros que más se confunden con la anafilaxia son la **urticaria o el angioedema agudos generalizados** sin compromiso respiratorio ni circulatorio, la **crisis asmática**, el **síncope vasovagal** y la **crisis de pánico**. Deben considerarse también otras causas de choque (hipovolémico, cardiogénico, séptico u obstructivo), los eventos respiratorios (embolia pulmonar, neumotórax, aspiración de un cuerpo extraño) y los cardiacos (infarto, arritmias).[2] Ante la duda, se trata como anafilaxia.[2]

2.4 Tipo de choque

El choque anafiláctico es un **choque distributivo**. Los cuatro tipos de choque son el distributivo (séptico y anafiláctico), el hipovolémico, el cardiogénico y el obstructivo; el distributivo suele cursar con gasto cardiaco alto, y los otros tres con gasto bajo.[5]

2.5 Parámetros del estado de choque

El criterio 4 se pierde si falta uno de estos parámetros: índice de choque, uresis, Glasgow, presión de pulso y llenado capilar. Conviene decirlos siempre junto con la PA.[1,2,6,7]

- **Índice de choque:** FC entre PAS. Es normal de 0,5 a 0,7 fuera del embarazo, y un valor mayor de 0,9 es un dato de hipoperfusión.
- **Uresis:** volumen urinario horario medido con sonda; menos de 0,5 mL/kg por hora indica hipoperfusión.
- **Glasgow:** la alteración del estado de alerta es un dato de hipoperfusión (sección 3.7).
- **Presión de pulso:** PAS menos PA diastólica; se registra y se sigue su tendencia junto con la PA.
- **Llenado capilar:** tiempo de recoloración del lecho ungueal después de presionarlo; se alarga en la hipoperfusión, y la GPC del IMSS de choque usa como umbral más de 3 segundos.
- **PA:** PAS menor de 90 mmHg o caída de más del 30% respecto de la basal.

3. Choque anafiláctico: tratamiento

3.1 Adrenalina IM

La adrenalina es **el único tratamiento que salva la vida** y se aplica de inmediato, antes de cualquier otro fármaco.[2] El criterio 5 se pierde si se indica la dosis sin calcularla con el peso.[1]

- **Dosis: 0,01 mg/kg** de la solución de **1 mg/mL (1:1000)**, que equivale a 0,01 mL/kg.[8]
- **Dosis máxima: 0,5 mg en el adulto** y 0,3 mg en el niño. La rúbrica escribe “0,5 mg/kg”, pero la dosis máxima es de 0,5 mg en total; 0,5 mg/kg sería una sobredosis grave.[1,8]
- **Vía y sitio:** IM, en la cara anterolateral del muslo (vasto lateral), con la aguja a **90°**.[1,8]
- **Repetición:** cada **5 a 15 minutos** si los síntomas persisten; la mayoría de los pacientes responde a una o dos dosis.[8]

Ejemplos de cálculo. Adulto de 70 kg: 0,01 × 70 = 0,7 mg, que supera el máximo, por lo que se aplican **0,5 mg (0,5 mL)**. Niño de 20 kg: 0,01 × 20 = **0,2 mg (0,2 mL)**. Con la rúbrica, el alumno debe además **verificar que la persona encargada aplique la dosis correcta en el sitio y el ángulo correctos**.[1]

3.2 Posición, desencadenante y monitorización

Se retira el desencadenante si es posible (por ejemplo, se suspende la infusión del fármaco sospechoso). La paciente se coloca en decúbito supino con las piernas elevadas, o sentada si tiene dificultad respiratoria, y no debe ponerse de pie bruscamente. Los signos vitales y el estado cardiorrespiratorio se vigilan de forma frecuente y, de preferencia, continua, con monitor y oxímetro de pulso.[8]

3.3 A: vía aérea y oxígeno

Se verifica la permeabilidad de la vía aérea: voz, estridor, edema de labios, lengua o úvula y capacidad de deglutir.[2] La rúbrica pide colocar como primera opción la **mascarilla con reservorio a 15 L/min**, explicando que es la de elección en el choque anafiláctico, porque aporta la mayor fracción inspirada de oxígeno sin vía aérea avanzada.[1] Las guías indican oxígeno a flujo alto.[8,9]

3.4 B: exploración del tórax

El criterio 8 exige los cuatro tiempos de la exploración; si falta uno se pierde.[1]

- **Inspección:** frecuencia respiratoria, uso de músculos accesorios, tiraje, cianosis y capacidad para hablar frases completas.
- **Palpación:** amplexión y amplexación, y frémito.
- **Percusión:** sonoridad pulmonar.
- **Auscultación:** sibilancias (broncoespasmo), estridor (obstrucción laríngea) y disminución del murmullo vesicular.

Las sibilancias aisladas después de la exposición a un desencadenante conocido cumplen los criterios de 2020 y no deben confundirse con una crisis asmática.[2]

3.5 C: circulación

- **Hipoperfusión:** piel fría y pálida, llenado capilar lento, taquicardia, hipotensión y alteración del estado de alerta (sección 2.5).[6]
- **Dos vías periféricas:** la rúbrica pide explicar que **una es para soluciones y otra para medicamentos de alto riesgo** en caso de necesitarlos (por ejemplo, la infusión de adrenalina). Si no se logra el acceso IV, se usa el IO.[1,9]
- **Líquidos:** cristaloides si hay hipotensión. La guía de la Organización Mundial de Alergia indica en el adulto de 1 a 2 L de solución salina al 0,9% de forma rápida, con 5 a 10 mL/kg en los primeros 5 a 10 minutos, y 10 mL/kg en el niño.[8,10]
- **Sonda urinaria:** para medir la uresis horaria, que guía la reanimación.[1]

3.6 Laboratorios

Se toman al mismo tiempo que se canaliza, sin retrasar el tratamiento. La rúbrica pide los seis estudios:[1,2]

- **Gasometría:** oxigenación, ventilación y acidosis por hipoperfusión.
- **Triptasa sérica:** apoya el diagnóstico de forma retrospectiva; la muestra ideal se toma entre 15 minutos y 3 horas después del inicio; una triptasa normal no descarta la anafilaxia; la basal se mide cuando la paciente se recupera.
- **Histamina plasmática:** alcanza su máximo a los 5 a 15 minutos y vuelve a la basal en 60 minutos, de modo que solo es útil en las reacciones intrahospitalarias, y requiere un manejo especial de la muestra.
- **Biometría hemática:** valoración basal.
- **Química sanguínea:** glucosa y función renal.
- **Electrolitos séricos:** alteraciones que agravan las arritmias.

3.7 D: estado neurológico

Se valora la escala de Glasgow y se **revalora cada 5 minutos**, como pide la rúbrica, junto con los signos vitales.[1] Un Glasgow de 8 o menos es criterio de vía aérea definitiva (sección 3.9).[11] La escala suma tres componentes, de 3 a 15 puntos:[6]

- **Apertura ocular (1 a 4):** espontánea, 4; a la orden verbal, 3; ante un estímulo doloroso, 2; ausente, 1.
- **Respuesta verbal (1 a 5):** orientada, 5; confusa, 4; palabras inapropiadas, 3; sonidos incomprensibles, 2; ausente, 1.
- **Respuesta motora (1 a 6):** obedece órdenes, 6; localiza el estímulo doloroso, 5; retira el segmento ante el dolor, 4; flexión anormal, 3; extensión anormal, 2; ausente, 1.

3.8 E: exploración completa

Se desviste a la paciente y se explora de la cabeza a los pies, porque los signos cutáneos pasan inadvertidos si no se descubre la piel.[1,2]

- **Cabeza y cara:** angioedema de párpados, labios y lengua; edema de la úvula; lagrimeo e hiperemia conjuntival; rinorrea.
- **Cuello:** estridor y disfonía.
- **Tórax:** sibilancias y tiraje.
- **Piel:** urticaria generalizada, rubor y prurito.
- **Abdomen:** dolor cólico.
- **Extremidades:** pulsos, llenado capilar y temperatura de la piel; sitio de una picadura o de una infusión.

3.9 Vía aérea definitiva: secuencia rápida de intubación

Criterios. La rúbrica pide al menos cuatro.[1] La intubación está indicada si se cumple uno de estos:[11]

- **Incapacidad para mantener permeable la vía aérea.**

- **Incapacidad para protegerla** contra la aspiración, por ejemplo con un **Glasgow de 8 o menos** o en rápido descenso.
- **Falla de la oxigenación:** saturación de 90% o menos pese a la mascarilla con reservorio.
- **Falla de la ventilación:** frecuencia respiratoria de 8 o menos o de 35 o más, o agotamiento respiratorio.
- **Evolución clínica previsible:** en la anafilaxia, el **angioedema progresivo**, el estridor, la disfonía o el edema de la lengua y la úvula anuncian una obstrucción que hará más difícil intubar después.

Técnica: las 7 P.[11]

1. **Preparación:** equipo de aspiración, oxígeno, laringoscopio, tubos de varios calibres (incluidos más pequeños), fármacos, monitorización y plan de vía aérea quirúrgica.
2. **Preoxigenación:** oxígeno al 100% con mascarilla con reservorio durante 3 a 5 minutos.
3. **Pretratamiento** (opcional).
4. **Parálisis con inducción:** un inductor y un relajante neuromuscular en bolo.
5. **Posición y protección** de la vía aérea.
6. **Colocación con comprobación:** la capnografía es el estándar para confirmar la posición del tubo.
7. **Manejo posintubación:** sedación, analgesia y ventilación.

Fármacos. Como inductor se usa ketamina, 1 a 2 mg/kg IV, o etomidato, 0,3 mg/kg IV, con una dosis menor en la paciente hipotensa. Como relajante, rocuronio, 0,6 a 1,2 mg/kg IV, o succinilcolina, 1 a 1,5 mg/kg IV.[11]

En la anafilaxia, la vía aérea es difícil. La intubación la hace la persona con más experiencia, con tubos de menor calibre disponibles. Si no se puede intubar ni oxigenar, se hace una **cricotiroidotomía** sin demora.[11]

3.10 Anafilaxia refractaria y fármacos complementarios

- **Anafilaxia refractaria** (persiste tras dos o tres dosis IM): infusión IV de adrenalina, en el adulto de unos 2 a 10 µg/min, ajustada a la PA, la FC y la oxigenación, y en el niño desde 0,1 µg/kg/min.[9]
- **Paciente con betabloqueador que no responde:** glucagón, 1 a 5 mg IV en 5 minutos y luego 5 a 15 µg/min.[9]
- **Broncoespasmo persistente:** salbutamol nebulizado, 2,5 a 5 mg.[12]
- **Antihistamínicos:** complementarios, para el prurito y la urticaria: difenhidramina, 25 a 50 mg IV, y famotidina, 20 mg IV. Nunca sustituyen a la adrenalina.[2,10,12]
- **Glucocorticoides:** no se usan de rutina, porque no han demostrado prevenir la reacción bifásica.[10,12]

3.11 Observación y egreso

La observación se individualiza según la gravedad: se prolonga en los pacientes con reacción grave o que necesitaron más de una dosis de adrenalina, porque tienen más riesgo de una **reacción bifásica**, que ocurre en alrededor del 5% de los casos, casi siempre en las 12 horas siguientes.[2,9] Al egreso, la paciente recibe un plan de acción, la prescripción de adrenalina autoinyectable con la enseñanza de su uso y la referencia a alergología.[9]

4. RCP intrahospitalaria

4.1 Reconocimiento, activación y equipo

Ante una paciente que no responde y no respira o solo jadea, se comprueba el pulso **en no más de 10 segundos**; si no se siente con certeza, se inician las compresiones.[3] Al mismo tiempo se **activa el código azul** (el sistema de respuesta a emergencias del hospital) y se integra el equipo.[1]

- **Tabla rígida** bajo el tórax.[1]
- **Funciones del equipo:** un líder, uno o dos compresores que se turnan, quien maneja la vía aérea, quien maneja el monitor-desfibrilador, quien administra los fármacos y **quien toma el tiempo y registra**; la rúbrica califica designar a esta persona y que el líder informe los tiempos de las compresiones y de los fármacos al equipo.[1]

4.2 RCP de alta calidad

La RCP de alta calidad tiene estos componentes:[3]

- **Frecuencia:** 100 a 120 compresiones por minuto.
- **Profundidad:** al menos 5 cm, permitiendo la expansión completa del tórax.
- **Interrupciones:** mínimas, solo para analizar el ritmo y descargar.
- **Cambio del compresor:** cada 2 minutos, o antes si está cansado.
- **Sin vía aérea avanzada:** 30 compresiones y 2 ventilaciones con BVM.
- **Con vía aérea avanzada:** 1 ventilación cada 6 segundos (10 por minuto) con compresiones continuas.
- **Ventilación:** sin exceso.
- **Control de la calidad:** si el ETCO2 es bajo o disminuye, se revalúa la calidad; la meta es de al menos 10 mmHg, idealmente 20 mmHg o más.

4.3 Ritmo, descarga y revaloración

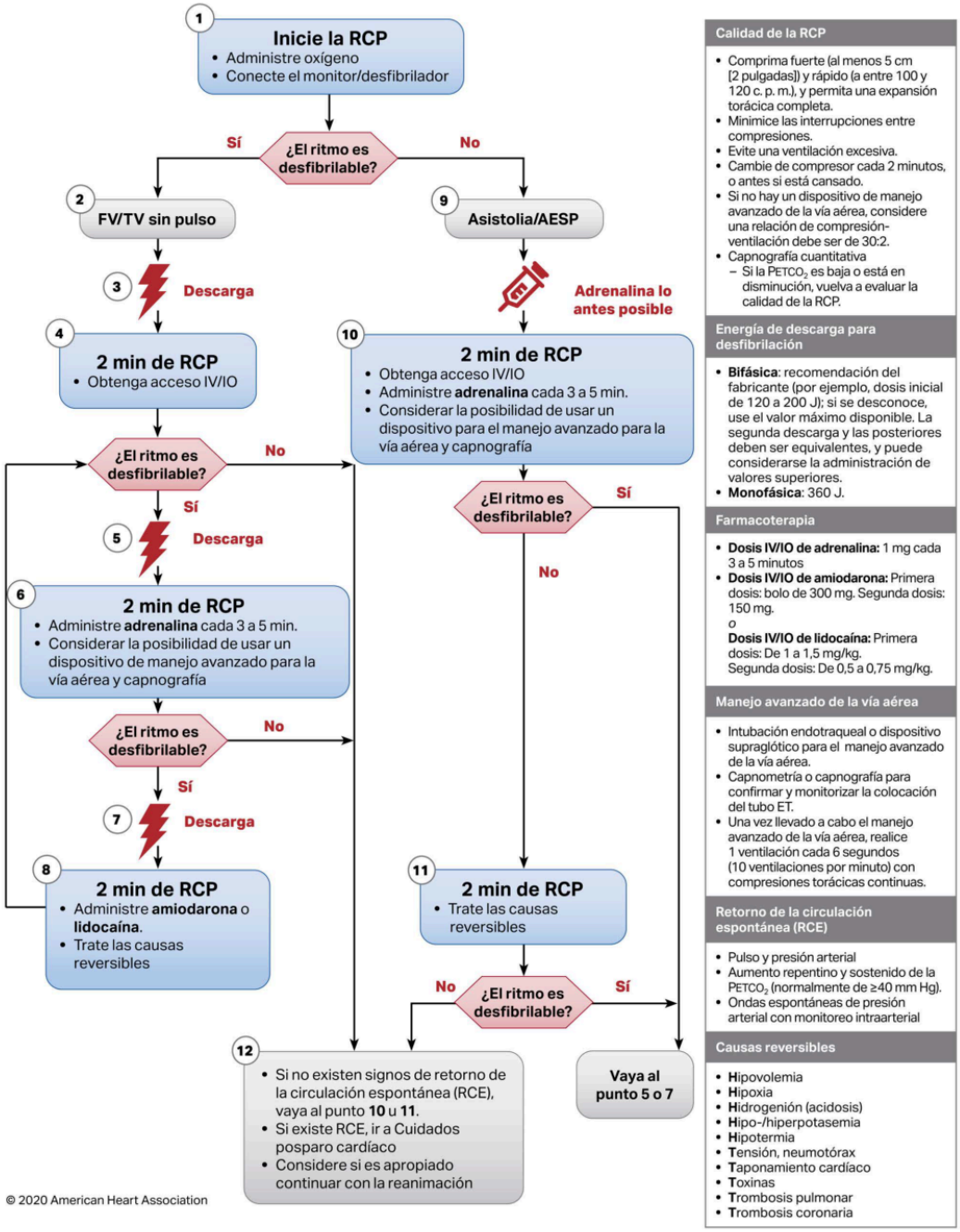
1. **Monitor-desfibrilador:** se colocan los parches o las palas y se **analiza el ritmo** con las compresiones detenidas el menor tiempo posible.[1,3]
2. **Ritmo desfibrilable:** FV o TVSP. **Ritmo no desfibrilable:** asistolia o AESP.[3]

3. **Energía:** bifásica, la que recomienda el fabricante (**120 a 200 J**) y, si se desconoce, la máxima disponible; las siguientes, iguales o mayores. Monofásica, **360 J**.[1,3]
4. **Después de la descarga:** se **reanudan de inmediato las compresiones** durante 2 minutos, sin comprobar el pulso.[1,3]
5. **Revaloración:** el ritmo se analiza **cada 2 minutos**, al final de cada ciclo, sin pasar de 10 segundos; se aprovecha para cambiar al compresor.[1,3]

4.4 Fármacos y tiempos

- **Adrenalina IV o IO, 1 mg cada 3 a 5 minutos.** En el ritmo no desfibrilable se administra **lo antes posible** (la rúbrica dice “tras el primer ciclo”). En el desfibrilable, **después de que fallan las primeras descargas** (la rúbrica dice “tras la 2.ª descarga”).[1,3]
- **Amiodarona IV o IO, 300 mg en bolo y una segunda dosis de 150 mg,** en el ritmo desfibrilable refractario (la rúbrica dice “tras la 3.ª descarga”).[1,3]
- **Lidocaína IV o IO, 1 a 1,5 mg/kg y luego 0,5 a 0,75 mg/kg,** como alternativa a la amiodarona.[3]

El acceso IV se intenta primero, y el IO se usa si el IV fracasa o no es factible. Quien toma el tiempo anuncia cuándo toca la siguiente dosis.[1,3]



Algoritmo de paro cardiaco en adultos de la AHA 2020, con las ramas de FV o TVSP y de asistolia o AESP, y sus recuadros de calidad de la RCP, energía de descarga, farmacoterapia, manejo avanzado de la vía aérea, signos de RCE y causas reversibles.[3]

4.5 Vía aérea avanzada y capnografía

Se usa la intubación endotraqueal o un dispositivo supraglótico. **La capnografía o la capnometría confirman y vigilan la colocación del tubo endotraqueal**; esa es la respuesta a la pregunta directa del criterio 13.[1,3]

4.6 Signos de RCE

El criterio 14 se pierde si falta uno de los tres:[1,3]

1. **Pulso y PA.**
2. **Aumento brusco y sostenido del ETCO2**, generalmente a 40 mmHg o más.
3. **Ondas espontáneas de PA** en el monitoreo intraarterial.

4.7 Causas reversibles: las H y las T

La rúbrica pide mencionar seis.[1] Son diez:[3]

- **H:** hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones (acidosis), hipopotasemia o hiperpotasemia e hipotermia.
- **T:** neumotórax a tensión, taponamiento cardiaco, toxinas, trombosis pulmonar y trombosis coronaria.

En el paro por anafilaxia se piensa primero en la hipoxia y en la hipovolemia, porque la muerte suele deberse a la asfixia por obstrucción de la vía aérea o al colapso cardiovascular.[2]

4.8 Cuidados posparo

La reanimación continúa después del RCE. La prioridad es la siguiente:[3,13]

1. **Vía aérea:** confirmar la posición del tubo con capnografía.
2. **Ventilación:** fracción inspirada de oxígeno ajustada a una SpO2 de 92% a 98%; 10 ventilaciones por minuto, ajustadas a una PaCO2 de 35 a 45 mmHg.
3. **Hemodinamia:** cristaloides, vasopresores o inotrópicos para una PAS mayor de 90 mmHg o una PAM mayor de 65 mmHg.
4. **Electrocardiograma de 12 derivaciones** temprano, para decidir una intervención coronaria de emergencia.
5. **Control de la temperatura** si la paciente no obedece órdenes: las guías de la AHA de 2025 lo fijan entre 32 °C y 37,5 °C durante al menos 36 horas, con prevención activa de la fiebre (las de 2020 indicaban de 32 °C a 36 °C durante 24 horas).
6. **Otros cuidados:** normoglucemia, vigilancia neurológica y neuropronóstico multimodal no antes de 72 horas después de recuperar la normotermia.

5. Escenarios para practicar

Los escenarios se ensayan en voz alta, anunciando cada paso y cada tiempo.

Escenario 1. Anafilaxia por antibiótico IV

Planteamiento. Mujer de 32 años y 60 kg, hospitalizada, que 5 minutos después de iniciar ceftriaxona IV presenta prurito, urticaria generalizada, disfonía y mareo. “PA de 80/50 mmHg, FC de 128 por minuto, FR de 28 por minuto, SpO2 de 89%.”

Respuesta esperada:

1. **Identificación:** anafilaxia (afección cutánea con compromiso respiratorio y circulatorio, de inicio agudo) con choque distributivo; índice de choque de 1,6.
2. **Adrenalina IM inmediata:** 0,01 × 60 = 0,6 mg, que supera el máximo, por lo que se aplican **0,5 mg (0,5 mL de la solución de 1 mg/mL)** en el vasto lateral a 90°, verificando la aplicación; repetir a los 5 a 15 minutos si no mejora.
3. **Retirar el antibiótico,** monitorizar y colocar a la paciente en decúbito supino con las piernas elevadas, o sentada si la disnea empeora.
4. **A:** vía aérea permeable con disfonía; mascarilla con reservorio a 15 L/min.
5. **B:** inspección, palpación, percusión y auscultación (sibilancias).
6. **C:** dos vías periféricas (soluciones y fármacos de alto riesgo), carga rápida de solución salina, sonda urinaria y laboratorios (gasometría, triptasa, histamina, biometría hemática, química sanguínea y electrolitos).
7. **D y E:** Glasgow cada 5 minutos; exploración cefalocaudal.
8. **Vía aérea definitiva** si aparecen estridor progresivo, edema de lengua o úvula, SpO2 de 90% o menos pese al oxígeno o Glasgow de 8 o menos: SRI por la persona con más experiencia y cricotiroidotomía preparada.

Escenario 2. Paro en asistolia

Planteamiento. La paciente pierde el pulso; el monitor muestra asistolia.

Respuesta esperada: activar el código azul, colocar la tabla rígida y designar a quien toma el tiempo; compresiones de 100 a 120 por minuto, de al menos 5 cm, con 30:2 con BVM; ritmo no desfibrilable, sin descarga; **adrenalina 1 mg IV lo antes posible** y cada 3 a 5 minutos; analizar el ritmo cada 2 minutos; intubar y confirmar con capnografía, y después 1 ventilación cada 6 segundos; buscar las H y las T (hipoxia e hipovolemia en la anafilaxia).

Escenario 3. Paro en FV

Planteamiento. Paciente sin pulso con FV en el monitor.

Respuesta esperada: descarga bifásica de 120 a 200 J (o 360 J monofásica) y compresiones de inmediato; a los 2 minutos, si persiste, 2.ª descarga y **adrenalina 1 mg**; a los 2 minutos, 3.ª descarga y **amiodarona 300 mg** (o lidocaína 1 a 1,5 mg/kg); después, adrenalina cada 3 a 5 minutos y amiodarona 150 mg. Si el ETCO2 sube de forma brusca a 40 mmHg o más y hay pulso, se pasa a los cuidados posparo.

6. Preguntas directas con respuesta modelo

¿Cuál es el tratamiento de primera línea de la anafilaxia? Adrenalina IM, 0,01 mg/kg de la solución de 1 mg/mL, máximo 0,5 mg en el adulto, en el vasto lateral, repetida cada 5 a 15 minutos.[8]

¿Qué tipo de choque es el anafiláctico? Distributivo.[5]

¿Con qué se confunde la anafilaxia? Con la urticaria o el angioedema aislados, la crisis asmática, el síncope vasovagal y la crisis de pánico.[2]

¿Cómo se calcula el índice de choque? FC entre PAS; normal de 0,5 a 0,7.[6,7]

¿Qué es SAMPLE? Signos y síntomas, alergias, medicamentos, antecedentes personales, última ingesta y eventos previos.[4]

¿Por qué mascarilla con reservorio a 15 L/min? Porque aporta la mayor fracción inspirada de oxígeno sin vía aérea avanzada.[1]

¿Para qué dos vías periféricas? Una para soluciones y otra para fármacos de alto riesgo, como la infusión de adrenalina.[1]

¿Cuándo se toma la triptasa? Entre 15 minutos y 3 horas después del inicio; una triptasa normal no descarta la anafilaxia.[2]

¿Los antihistamínicos o los esteroides sustituyen a la adrenalina? No; son complementarios y no salvan la vida.[2,10]

¿Qué indica la SRI en la anafilaxia? Glasgow de 8 o menos, falla de la oxigenación o de la ventilación, incapacidad para mantener o proteger la vía aérea y edema laríngeo progresivo.[11]

¿Qué se hace si no se puede intubar ni oxigenar? Cricotiroidotomía.[11]

¿Qué energía se usa para desfibrilar? Bifásica de 120 a 200 J (según el fabricante) o monofásica de 360 J.[1,3]

¿Cuándo se da la adrenalina en el paro? En la asistolia o la AESP, lo antes posible; en la FV o la TVSP, después de que fallan las primeras descargas; 1 mg cada 3 a 5 minutos.[3]

¿Cuándo se da la amiodarona? En la FV o la TVSP refractaria: 300 mg y luego 150 mg.[3]

¿Cómo se confirma el tubo endotraqueal? Con capnografía.[3]

¿Cuáles son los signos de RCE? Pulso y PA, aumento brusco y sostenido del ETCO2 a 40 mmHg o más, y ondas espontáneas de PA en la línea arterial.[3]

¿Cuáles son las causas reversibles? Hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones, hipo o hiperpotasemia, hipotermia, neumotórax a tensión, taponamiento cardiaco, toxinas, trombosis pulmonar y trombosis coronaria.[3]

7. Respuestas de la rúbrica que conviene precisar

La rúbrica califica una respuesta concreta. Cuando difiere de la evidencia vigente o tiene un error, lo más seguro es decir la respuesta correcta sin contradecir lo que se califica.[1,3,8,13]

- **Anafilaxia, criterio 5 (dosis máxima).** La rúbrica escribe “0,5 mg/kg”; la dosis máxima es de 0,5 mg en total en el adulto y de 0,3 mg en el niño. Se dice: “0,01 mg/kg, máximo 0,5 mg”.
- **Anafilaxia, criterio 6 (oxígeno).** La rúbrica pide la mascarilla con reservorio a 15 L/min; las guías indican oxígeno a flujo alto sin fijar el dispositivo. Se da la respuesta de la rúbrica con su justificación.
- **Anafilaxia, criterio 10 (histamina).** Solo es útil en los primeros 60 minutos y requiere un manejo especial de la muestra. Se pide y se explica su ventana.
- **RCP, criterios 5 y 10 (análisis del ritmo).** La rúbrica habla de 5 segundos y de 5 a 10 segundos; la AHA limita la pausa a no más de 10 segundos. Se dice: “Analizo el ritmo sin pasar de 10 segundos”.
- **RCP, criterio 11 (adrenalina).** La rúbrica dice “tras la 2.ª descarga” y “tras el primer ciclo”; la AHA dice “después de que fallan las primeras descargas” y “lo antes posible”. Se dicen ambas formulaciones.
- **RCP, criterio 15 (posparo).** Las guías de 2025 cambiaron el control de la temperatura a 32 °C a 37,5 °C durante al menos 36 horas. Se dan las metas de 2020 y el cambio de 2025.

8. Contenido de segundo plano

Los siguientes temas pertenecen al especialista. En la estación basta con reconocerlos en una frase:

- **Anafilaxia en la paciente con betabloqueador:** puede no responder a la adrenalina; se usa glucagón (sección 3.10).[9]
- **Desfibrilación secuencial doble y cambio de vector:** su utilidad no se ha establecido.[3,13]
- **Paro en la embarazada:** desplazamiento uterino a la izquierda y cesárea perimortem a los 5 minutos; se desarrolla en el tema de RCP.[3]
- **Neuropronóstico multimodal:** no antes de 72 horas después de la normotermia.[3]
- **Causas de la anafilaxia y estudio alergológico:** alimentos en los niños; medicamentos y picaduras en los adultos; la triptasa elevada 24 horas o más después obliga a descartar un trastorno de los mastocitos.[2]

9. Plan de estudio de dos días

- **Día 1, mañana (secciones 1 y 2):** recitar SAMPLE, los criterios diagnósticos, el diferencial y los parámetros de choque sin omitir uno.
- **Día 1, tarde (secciones 3.1 a 3.8):** calcular la adrenalina para tres pesos distintos y narrar el ABCDE completo.
- **Día 1, noche (secciones 3.9 a 3.11):** recitar los criterios de SRI, las 7 P y los fármacos.

- **Día 2, mañana (sección 4):** narrar ambas ramas del algoritmo con energías, fármacos y tiempos; recitar las H y las T y los signos de RCE.
- **Día 2, tarde (secciones 5 y 6):** ensayar los tres escenarios con cronómetro, alternando el papel de líder.
- **Día 2, noche (Tablas 1 y 2, y sección 7):** repaso final de los criterios de ambas estaciones y de las precisiones.

Conviene ensayar los cálculos en voz alta, porque el criterio de la adrenalina se pierde si no se muestra el cálculo por peso.

Referencias

1. [cita] Rúbricas ECOE VI. Práctica 11: Choque anafiláctico (13 criterios numerados, sin el 7; acredita con 10) y RCP intrahospitalario (16 criterios; acredita con 12). Documento de evaluación proporcionado por el usuario; sin fecha.
2. [cita] Campbell RL, Kelso JM. Anaphylaxis: acute diagnosis. En: Walls RM, Feldweg AM, editores. UpToDate. Waltham: UpToDate; actualizado el 14 de mayo de 2024 (revisión de la literatura hasta mayo de 2025).
3. [cita] American Heart Association. Aspectos destacados de las Guías de la American Heart Association del 2020 para RCP y ACE. Dallas: American Heart Association; 2020 (JN-1090).
4. [cita] How to use SAMPLE history as an effective patient assessment tool. EMS1; sin fecha.
5. [cita] Vincent JL, De Backer D. Circulatory shock. N Engl J Med. 2013;369(18):1726-1734.
6. [cita] Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y tratamiento del choque hemorrágico en obstetricia. Guía de Evidencias y Recomendaciones: Guía de Práctica Clínica. México: IMSS; 2017. Fuente del usuario del tema 7.
7. [cita] Le Bas A, Chandraharan E, Addei A, Arulkumaran S. Use of the “obstetric shock index” as an adjunct in identifying significant blood loss in patients with massive postpartum hemorrhage. Int J Gynaecol Obstet. 2014;124(3):253-255.
8. [cita] Simons FER, Ardusso LRF, Bilò MB, El-Gamal YM, Ledford DK, Ring J, et al. World Allergy Organization guidelines for the assessment and management of anaphylaxis. World Allergy Organ J. 2011;4(2):13-37. Actualización: Cardona V, Ansotegui IJ, Ebisawa M, El-Gamal Y, Fernández Rivas M, Fineman S, et al. World Allergy Organization anaphylaxis guidance 2020. World Allergy Organ J. 2020;13(10):100472.
9. [cita] Golden DBK, Wang J, Waserman S, Akin C, Campbell RL, Ellis AK, et al. Anaphylaxis: a 2023 practice parameter update. Ann Allergy Asthma Immunol. 2024;132(2):124-176.
10. [cita] Resuscitation Council UK. Emergency treatment of anaphylaxis: guidelines for healthcare providers. Londres: Resuscitation Council UK; 2021.
11. [cita] Brown CA, Sakles JC, Mick NW, editores. The Walls Manual of Emergency Airway Management. 5.ª ed. Filadelfia: Wolters Kluwer; 2018.
12. [cita] Ministry of Health, Kingdom of Saudi Arabia. Saudi MoH protocol for management of anaphylaxis. Versión 1.2. Riad: Ministry of Health; sin fecha.
13. [cita] American Heart Association. 2025 American Heart Association guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. Circulation. 2025;152(16 suppl 2). Part 1: Executive summary; Part 9: Adult advanced life support; Part 11: Post-cardiac arrest care.